

第六章 定积分的应用 (1)

1. 填空题

(1) 设 D 是以原点为圆心, 以 R 为半径的圆所围成, 则在直角坐标系下, 其面积元素 (以 x 为变量) $dA =$ _____.

(2) 由 $y = \sqrt{x}$ 和 $y = x$ 所围成的图形的面积 $A =$ _____.

(3) 由 $y = e^x$, $y = e$ 和 $x = 0$ 所围成的图形的面积 $A =$ _____.

(4) 心形线 $r = 2(1 + \cos \theta)$ 所围成图形的面积为_____.

(5) 若曲线 $y^2 = ax (a > 0)$ 与直线 $x = 3$ 及 $y \geq 0$ 所围成图形的面积为 6, 则 $a =$ _____.

2. 计算题

(1) 计算曲线 $y = \frac{1}{x}$, $y = x^2$ 与直线 $x = 2$ 所围成图形的面积.

(2) 计算曲线 $y = \frac{1}{x}$ 与直线 $y = x$, $y = 2$ 所围成图形的面积.

- (3) 求曲线 $y = \sin x$ 与 $y = \sin 2x$ 在 $[0, \pi]$ 上所围成的面积.

- (4) 求 $\rho = 3\cos\theta$ 及 $\rho = 1 + \cos\theta$ 所围图形公共部分的面积.

第六章 定积分的应用 (2)

1. 填空题

(1) 设连续曲线 $x = \varphi(y)$ 、直线 $y = c$ 、 $y = d$ 及 y 轴所围成的曲边梯形绕 y 轴旋转一周而成的立体的体积为 V ，则其体积元素为 $dV =$ _____，体积为 $V =$ _____.

(2) 曲线 $r = a \cos \theta (a > 0)$ 的弧长 $s =$ _____.

(3) 连续曲线 $y = \int_0^x \tan t \, dt (0 \leq x \leq \frac{\pi}{4})$ 弧长度为 _____.

(4) 曲线 $y = e^x$ ，直线 $y = e^2$ 及 $x = 0$ 所围成的平面图形 D 绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积为 _____.

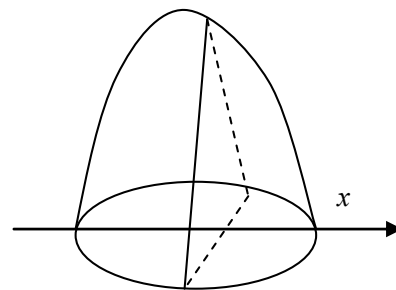
2. 计算题

(1) 求由曲线 $y = \sin x, (0 \leq x \leq \frac{\pi}{2})$ ， y 轴和直线 $y = 1$ 所围封闭图形的面积 D ，以及该平面图形分别绕 x 轴和 y 轴旋转所围几何体的体积 V_x 和 V_y .

(2) 求圆盘 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$ 分别绕 x 轴和 y 轴旋转而成的旋转体的体积 V_x 和 V_y .

(3) 求星形线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ 的全长 l , 所围平面图形的面积 A , 以及绕 x 轴旋转一周所围几何体的体积 V_x .

(4) 计算底面半径为 R 的圆, 而垂直于底面上一条固定直径的所有截面都是等边三角形的立体体积.



(5) 求曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = e^t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

习题 7.1

1. 试说出下列各微分方程的阶数, 并判别它们是线性或非线性方程:

(1) $x(y')^2 - 2y = 0$; _____ (2) $x^2 y'' - xy' + y = 0$; _____

(3) $5(y'')^3 + e^x (y')^5 = 0$; _____ (4) $5y''' + 2y' + e^x y = 0$; _____

(5) $\frac{d\rho}{d\theta} + \rho = \sin \theta$; _____ (6) $y'' + 5y' + 6y = 0$. _____

2. 选择题

(1) 已知 $y = \frac{x}{\ln x}$ 是微分方程 $y' = \frac{y}{x} + \varphi(\frac{y}{x})$ 的解, 则 $\varphi(\frac{y}{x})$ 的表达式是

()

A. $-\frac{y^2}{x^2}$

B. $\frac{y^2}{x^2}$

C. $-\frac{x^2}{y^2}$

D. $\frac{x^2}{y^2}$

(2) 微分方程 $y'' + w^2 y = 0$ 的通解是 ()

A. $y = C \cos wx$

B. $y = C \sin wx$

C. $y = C_1 \cos wx + C_2 \sin wx$

D. $y = C_1 (\cos wx + \sin wx) + C_2$

3. 判断题

(1) 微分方程的通解包含了所有特解. ()

(2) $y = C$ 与 $y = -x$ 都是微分方程 $(x + y)y' = 0$ 的解, 故 $y = C$ 不是该方程的通解. ()

(3) $y = Ce^{2x}$ 是微分方程 $y'' - 4y = 0$ 的通解. ()

(4) $y = \sin x - \cos x$ 是微分方程 $y'' + y = 0$ 的特解. ()

(5) $y = \sin x - \cos x + C$ 是微分方程 $y'' + y = 0$ 的通解. ()

(6) $y = \sin(x + C)$ 是微分方程 $(y')^2 + y^2 - 1 = 0$ 的通解. ()

4. 在下列各题中, 确定函数关系式中所含的参数, 使函数满足所给的初值条件:

(1) $x^2 - y = C$, $y|_{x=1} = 0$;

(2) $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$, $y|_{x=0} = 0$, $y'|_{x=0} = 1$;

5. 给定一阶微分方程 $\frac{dy}{dx} = 2x$:

- (1) 求出它的通解;
- (2) 求通过点 (2, 3) 的特解;
- (3) 求出与直线 $y = 2x + 3$ 相切的解;
- (4) 求出满足条件 $\int_0^3 y dx = 3$ 的解.

习题 7.2

1. 求下列微分方程的通解:

(1) $2xy^2dx + (x^2 - 1)dy = 0.$

(2) $y' = \frac{1+y^2}{xy+x^3y} ;$

(3) $\tan ydx - \cot xdy = 0;$

(4) $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}.$

2. 求下列微分方程满足所给初值条件的特解:

(1) $\frac{dy}{dx} = 2xy, y|_{x=0} = 1;$

(2) $(1+e^{-y})\sin xdx + \cos xdy = 0, y|_{x=\frac{\pi}{4}} = 0.$

3*. 已知 $f(x)\int_0^x f(t)dt=1$ ($x \neq 0$), 试求函数 $f(x)$ 的一般表达式.

4*. 已知高温物体置于低温介质中, 任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温度差成正比, 现将一初始温度为 120°C 的物体在 20°C 的恒温介质中冷却, 30min 后该物体降至 30°C , 若要将该物体的温度继续降至 21°C , 还需冷却多长时间?

习题 7.3

1. 求下列微分方程的通解:

(1) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \cot \frac{y}{x};$

(2) $2xydx - (x^2 + y^2)dy = 0;$

(3) $x \frac{dy}{dx} + 2\sqrt{xy} = y \quad (x < 0);$

(4) $(1 + 2e^{\frac{x}{y}})dx + 2e^{\frac{x}{y}}(1 - \frac{x}{y})dy = 0.$

2. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 满足初值条件 $y|_{x=1} = 2$ 的特解:

3. 作适当的变量变化求下列微分方程的通解:

(1) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{(x+y)^2};$

(2) $\frac{dy}{dx} = \frac{y-x-2}{x+y+4};$

习题 7.4

1. 选择题

(1) 微分方程 $\frac{dy}{dx} + 2xy = e^{-x^2}$ 的通解是 ()

- A. $e^x(x+C)$ B. $e^{x^2}(x+C)$ C. $xe^{-x^2} + C$ D. $e^{-x^2}(x+C)$

(2) 微分方程 $-y^2 dx + (x + y^2) dy = 0$ 的类型属于

- A. 可分离变量方程 B. 齐次方程
C. 关于 $y = y(x)$ 的一阶线性微分方程 D. 关于 $x = x(y)$ 的一阶线性微分方程

2. 求下列微分方程的通解:

(1) $\frac{dy}{dx} = y + \sin x$;

(2) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x - y^2}$;;

(3) $y' + y \cos x = e^{-\sin x}$;

(4) $\frac{dy}{dx} - \frac{n}{x}y = e^x x^n$ (n 为常数);

3. 求下列方程满足所给初值条件的特解:

(1) $\frac{dy}{dx} - y \tan x = \sec x, y|_{x=0} = 0$;

(2) $y = e^x + \int_0^x y(t) dt.$

4*. 设函数 $\varphi(t)$ 于 $-\infty < t < +\infty$ 上连续, $\varphi'(0)$ 存在且满足 $\varphi(t+s) = \varphi(t) \cdot \varphi(s)$, 求 $\varphi(t)$.

习题 7.5

1. 填空题

(1) 微分方程 $\frac{d^3 y}{dx^3} = e^{ax} + x^b$ 的通解为_____.

(2) 微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} = x \sin x$ 的通解为_____.

(3) 微分方程 $(1+x)y'' = y'$ 的通解为_____.

2. 求下列微分方程的通解.

(1) $y'' = \frac{2x}{1+x^2} y'$;

(2) $y \frac{d^2 y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 0$

(3) $y'' = (y')^3 + y'$;

(4) $y^{(4)} - \frac{1}{x} y^{(3)} = 0$;

3. 求下列方程满足所给初值条件的特解:

(1) $y'' = -2xy'^2$, $y|_{x=0} = 1$, $y'|_{x=0} = -\frac{1}{2}$; (2) $y'' = 2y(y')$, $y|_{x=0} = 1$, $y'|_{x=0} = 2$;

4. 求下列微分方程的通解

(1) $xy'' - y' \ln y' + y' \ln x = 0$

(2) $yy'' - y^2 = (y')^2$

习题 7.6

1. 选择题

- (1) 下列函数组在其定义区间内线性相关的是 ()
- A. $1, \cos^2 x$ B. $\sin x \cos x, \sin 2x$ C. x^2, x^3 D. e^x, e^{2x}
- (2) 下列函数组在其定义区间内线性无关的是 ()
- A. $\sin x, \cos x$ B. $1, x, x-1$ C. $\ln x, \ln x^3$ D. $e^x, 2e^x$
- (3) 已知 $y_1 = e^{x^2 + \frac{1}{x^2}}$, $y_2 = e^{x^2 - \frac{1}{x^2}}$, $y_3 = e^{(\frac{x-1}{x})^2}$, 则 ()
- A. 仅 y_1 与 y_2 线性相关 B. 仅 y_2 与 y_3 线性相关
- C. 仅 y_1 与 y_3 线性相关 D. 它们两两线性相关
- (4) 若 y_1 与 y_2 是二阶齐次线性微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的两个解, C_1, C_2 为任意常数, 则 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ ()
- A. 一定是该方程的通解 B. 是该方程的特解
- C. 是该方程的解 D. 不是该方程的解
- (5) 已知 y_1, y_2, y_3 是二阶非齐次线性微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的三个线性无关的特解, C_1, C_2, C_3 为任意常数, 则下列是该微分方程通解的是 ()
- A. $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3$ B. $y = C_1 y_1 + C_2 (y_2 - y_3)$
- C. $y = y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3$ D. $y = y_1 + C_1 (y_2 - y_3) + C_2 (y_1 - y_3)$
- (6) 设 $y' + p(x)y = q(x)$ 有两个解 $y_1 = x + e^{2x}$ 和 $y_2 = x - e^{2x}$, 则 $q(x) =$ ()
- A. $2x+1$ B. $2x-1$ C. $-2x+1$ D. $-2x-1$

2. 判断题

- (1) $y_1(x)$ 是二阶非齐次线性微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的解, 则 $-y_1(x)$ 是方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = -f(x)$ 的解. ()
- (2) 若 $y_1(x)$ 与 $-y_1(x)$ 均为二阶线性微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的解, 则必有

$f(x) \equiv 0$. ()

(3) $y \equiv 0$ 一定是二阶齐次线性微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的解. ()

(4) $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的两个不同解, 则 $C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ (C_1, C_2 为任意常数) 为该方程的通解. ()

(5) $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 分别是二阶非齐次线性微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x)$ 与 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_2(x)$ 的特解, $y_3(x)$ 与 $y_4(x)$ 是对应齐次微分方程的两个线性无关的特解, 则 $y_1(x) + y_2(x) + C_1y_3(x) + C_2y_4(x)$ 为 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x) + f_2(x)$ 的通解. ()

3. 验证 $y_1 = e^{x^2}, y_2 = xe^{x^2}$ 都是方程 $y'' - 4xy' + (4x^2 - 2)y = 0$ 的解, 并写出该方程的通解.

4. 验证 $y = C_1 + C_2x^5 - \frac{1}{4}x^4$ (C_1, C_2 为任意常数) 是方程 $xy'' - 4y' = x^3$ 的通解.

习题 7.7

1. 判断题

(1) 微分方程 $y'' + 4y = 0$ 的通解是 $C_1 + C_2 e^{-4x}$. ()

(2) 设 $y = e^x (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$ (C_1, C_2 为任意常数) 是某个二阶常系数齐次线性微分方程的通解, 则该方程为 $y'' - 2y' + 2y = 0$. ()

2. 选择题

(1) 微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的通解是 ()

A. $C_1 e^x + C_2 e^{-x}$

B. $C_1 e^x + C_2 e^x$

C. $C_1 e^x + C_2 x e^x$

D. 以上答案都不对

(2) 具有特解 $y_1 = e^x, y_2 = 3x e^x, y_3 = 5e^{-x}$ 的三阶常系数齐次微分方程为 ().

A. $y''' - y'' - y' + y = 0$

B. $y''' + y'' - y' - y = 0$

C. $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$

D. $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$

(3) 设二阶常系数齐次线性微分方程 $y'' + ay' + y = 0$ 的每个解在 $(0, +\infty)$ 上均有界, 则实数 a 的取值范围为 ()

A. $[0, +\infty)$

B. $(-\infty, 0)$

C. $(-\infty, 4]$

D. $(-2, 2)$

3. 填空题

(1) 微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} - 4y = 0$ 的通解是_____.

(2) 已知微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{3x}$, 则该微分方程为_____.

4. 求下列微分方程的通解:

(1) $y'' - 2y' - 8y = 0$

(2) $y'' - 6y' + 10y = 0$

(3) $y'' - 4y' + 3y = 0$

(4) $\frac{d^4 y}{dx^4} - 3\frac{d^2 y}{dx^2} - 4y = 0$

(5) $y^{(4)} + 2y'' + y = 0$

(6) $\frac{d^4 y}{dx^4} - 2\frac{d^3 y}{dx^3} + \frac{d^2 y}{dx^2} = 0$

5. 求微分方程 $y'' + a y = 0$ 的通解（这里 a 为常数）.

习题 7.8

1. 选择题

(1) 方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + 2y = \frac{1}{e^x \sin x}$ 不是 () 微分方程

- A. 线性 B. 常系数 C. 齐次 D. 二阶

(2) 微分方程 $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$ 的特解形式可设为 ()

- A. $y^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x)$ B. $y^* = ax^2 + bx + c + A \sin x$
C. $y^* = x(ax^2 + bx + c + A \sin x + B \cos x)$ D. $y^* = ax^2 + bx + c + A \cos x$

(3) 已知 $y'' + y = x$ 的一个解为 $y_1 = x$, $y'' + y = e^x$ 的一个解为 $y_2 = \frac{1}{2}e^x$, 则方程

$y'' + y = x + e^x$ 的通解为 ()

- A. $y = x + \frac{1}{2}e^x$ B. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2}e^x + x$
C. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x$ D. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$

(4) 下列函数形式一定不是方程 $y'' - y = xe^x$ 解的是 ()

- A. $(ax + b)e^x$ B. $(ax^2 + bx + c)e^x$
C. $(ax^2 + bx)e^x$ D. $(ax^2 + bx + c)e^x + de^{-x}$

2. 填空题

(1) 微分方程 $y'' + py' + qy = e^{\lambda x} P_m(x)$, 设其特解为 $y^*(x) = R(x)e^{\lambda x}$, 则 $R(x)$ 满足

$$R''(x) + (\underline{\hspace{2cm}})R'(x) + (\underline{\hspace{2cm}})R(x) = P_m(x).$$

(2) 微分方程 $y'' - 6y' + 9y = e^{3x}(x+1)$ 的特解的待定形式为_____;

(3) 微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} + y = x \cos x$ 的特解的待定形式为_____;

(4) 微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} + y = xe^x + \sin x$ 的特解的待定形式为_____.

(5) 微分方程 $y^{(5)} + 2y^{(3)} + y' = 0$ 的通解是_____.

$y^{(5)} + 2y^{(3)} + y' = x \cos x$ 的特解的待定形式是_____.

3. 求下列微分方程的通解:

(1) $y'' - 3y' + 2y = xe^x$

(2) $y'' - 4y' + 5y = 2e^{2x} \sin x$

(3) $y'' + 4y = \sin^2 x$

(4) $y''' - 4y'' + 5y' - 2y = 4e^x$

8.1 向量及其线性运算

1. 填空题

(1) 两点 $M_1(2,3,3)$ 和 $M_2(4,5,7)$ 的中点坐标是_____.

(2) 若向量 $\vec{a} = \overrightarrow{M_1M_2} = (2, -5, 0)$ 且终点 M_2 坐标是 $(4, 0, 1)$, 则 M_1 坐标是_____.

(3) 平行于向量 $\vec{a} = (1, 4, 4\sqrt{2})$ 的单位向量是_____.

(4) 在空间直角坐标系中, 点 $M(2, -3, 5)$ 关于 yoz 面的对称点是_____; 关于原点的对称点是_____; 关于 z 轴的对称点是_____; 在 xoy 面上的投影点的坐标是_____; 到 yoz 面的距离是_____; 到原点的距离是_____; 到 x 轴的距离是_____.

(5) 当_____ 时, $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$; 当_____ 时, $|\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$;

当_____ 时, $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$.

2. 已知两点 $M_1(\sqrt{2}, -1, 3)$ 和 $M_2(0, -2, 4)$, 求 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的模、单位向量、方向余弦、方向角.

3. 设向量 $\vec{a} = (2, 1, 3)$, $\vec{b} = (2, 1, -2)$, $\vec{c} = 3\vec{a} - 2\vec{b}$. 求:

(1) $\vec{c}$

(2) $\vec{c}$ 在 x 轴上的投影

(3) $\vec{c}$ 在 z 轴上的分向量.

4. 设 $\vec{OA} = \vec{\alpha}$, $\vec{OB} = \vec{\beta}$, P 为线段 AB 上任意一点, 证明存在实数 λ , 使得

$$\vec{OP} = (1 - \lambda)\vec{\alpha} + \lambda\vec{\beta}.$$

8.2 数量积 向量积 混合积

1. 判断题:

(1) 若 $\vec{a} \neq \vec{0}$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c}$, 则 $\vec{b} = \vec{c}$. ()

(2) 对任意的向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 都有 $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 + |\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2$. ()

2. 选择题:

(1) 已知 $\overrightarrow{AB} = (1, 0, -2)$, $\overrightarrow{AC} = (0, 1, -1)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 ()

A. 6 B. 3 C. $\sqrt{6}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

(2) 下列等式不成立的是 ()

A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

B. $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{a}$

C. $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$

D. $(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$

3. 已知向量 $\vec{a} = (2, -1, -3)$ 和 $\vec{b} = (1, -4, 5)$, 求

(1) $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 及 $\vec{a} \times \vec{b}$;

(2) $(-2\vec{a}) \cdot (3\vec{b})$ 及 $2\vec{a} \times (-3\vec{b})$;

(3) $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的夹角的余弦值;

(4) 以向量 $\vec{a} = (2, -1, -3)$ 和 $\vec{b} = (1, -4, 5)$ 为邻边的三角形的面积.

4. 已知向量 $\vec{a} = (2, -4, 1)$ 和 $\vec{b} = (1, -2, 2)$ ，求

(1) 向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影;

(2) 实数 λ 的值使得 $\lambda\vec{a} + \vec{b}$ 垂直 z 轴;

5. 用向量的方法证明:

$$\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2} \geq |a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3|,$$

其中 $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3$ 为任意实数. 并指出等号成立的条件.

8.3 平面及其方程

1. 填空题:

- (1) 过点 $(1, 0, 2)$ 且与平面 $2x + y - 3z = 4$ 平行的平面方程是_____.
- (2) 点 $(1, 0, 2)$ 到平面 $x + 2y - 2z + 6 = 0$ 的距离是_____.
- (3) 平面 $x - y + 2z = 0$ 与平面 $x - y + 2z - 6 = 0$ 的距离是_____.
- (4) 平面 $x + y - 2z + 3 = 0$ 的法向量的单位向量是_____, 其与 z 轴夹角为锐角的法向量是_____.
- (5) 平面 $x + 2y - 2z + 3 = 0$ 和 $x - y + z = 3$ 的夹角余弦值是_____.

2. 求过点 $M_1(1, 1, 3)$ 、 $M_2(3, 1, 2)$ 和 $M_3(2, 0, 2)$ 的平面方程.

3. 已知两点 $M_1(1, 2, 4)$ 和 $M_2(3, 0, 2)$, 求垂直并平分线段 M_1M_2 的平面方程.

4. 求过点 $M_1(1,1,1)$ 和 $M_2(2,1,-1)$ 且垂直于平面 $x-y-z+3=0$ 的平面方程.

6. 分别按下列条件求平面方程:

- (1) 平行于 xOz 面且经过点 $(2,-5,3)$;
- (2) 通过 z 轴和点 $(-3,1,-2)$;
- (3) 平行于 x 轴且经过两点 $(4,0,-2)$ 和 $(5,1,7)$

8.4 空间直线及其方程

1. 选择题:

(1) 直线 $L: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-2}$ 与平面 () 平行

A. $4x + y - z - 10 = 0$

B. $x - 2y + 3z + 5 = 0$

C. $2x - 3y + z + 6 = 0$

D. $x + y - 5z + 3 = 0$

(2) 直线 $L: \begin{cases} x + 3y + 2z + 1 = 0 \\ 2x - y - 10z + 3 = 0 \end{cases}$ 和平面 $\pi: 4x - 2y + z - 2 = 0$ 的位置关系是 ()

A. L 与 π 平行

B. $L \perp \pi$

C. $L \in \pi$

D. L 与 π 斜交

(3) 设直线 $L: \frac{x}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{2}$, 则该直线一定 () .

A. 过原点且垂直于 x 轴

B. 过原点且垂直于 y 轴

C. 不过原点且垂直于 x 轴

D. 不过原点且垂直于 z 轴

2. 直线 $\begin{cases} 2x + y + 4z = 0 \\ 3x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 与平面 $x + y - z = 0$ 的夹角为_____.

3. 求过点 $(-2, 3, 1)$ 且与两平面 $x + y = z$ 和 $2x + y + z = 4$ 平行的直线方程.

4. 求过点 $(2, 0, -3)$ 且与直线 $\begin{cases} x - 2y + 4z - 7 = 0 \\ 3x + 5y - 2z + 1 = 0 \end{cases}$ 垂直的平面方程.

5. 求点 $(3, -1, 2)$ 到直线 $\begin{cases} 2x - y + z - 4 = 0 \\ y - z + 2 = 0 \end{cases}$ 的距离.

6. 求点 $(2, 2, 2)$ 在平面 $x + 2y + z - 2 = 0$ 上的投影点.

7. 求直线 $\begin{cases} x - 2y - z = 0 \\ x + z - 2 = 0 \end{cases}$ 在平面 $x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线方程.

8.5 空间曲面及其方程

1. 选择题

(1) 二次曲面 $z = \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} + z^2$ 与平面 $z = 2$ 相截, 其截痕是平面 $z = 2$ 上的 ()

- A. 抛物线 B. 双曲线 C. 椭圆 D. 直线

(2) 下列结论**错误**的是 ()

A. $x^2 + 2y^2 = 1 + 3z^2$ 表示双曲面 B. $2x^2 + y^2 + z = 0$ 表示椭圆抛物面

C. $x^2 + 2y = 0$ 表示抛物柱面 D. $x^2 + (y-1)^2 + z^2 = 0$ 表示圆锥面

(3) 下列方程中, 与方程 $2x^2 + 4y^2 - 9z^2 = 4$ 表示同一种二次曲面类型的是 ()

A. $x^2 + 4y^2 - 9z^2 = 0$ B. $x^2 + y^2 - z^2 = 4$

C. $x^2 + y^2 - z^2 = -1$ D. $-x^2 + y^2 - z^2 = 1$

2. 填空题

(1) 曲面 $x^2 - y^2 - z^2 = 1$ 可由 xOy 面上的曲线_____绕_____轴旋转一周得到.

(2) xOy 面上曲线 $x^2 + (2y)^2 = 4$ 绕 x 轴旋转一周得到的曲面方程是_____,
绕 y 轴旋转一周得到的曲面方程是_____.

(3) 已知某抛物柱面过原点、点 $(1, 2, 3)$ 和点 $(-1, 2, 3)$, 其母线平行于 y 轴, 则该抛物柱面的方程是_____.

(4) 方程 $x^2 + y^2 - z^2 - 4y + 4z = 0$ 表示 (填曲面类型) _____.

(5) 过点 $(2, 1, 5)$ 且与三个坐标平面都相切的球面方程是_____.

3. 求与坐标原点及点 $(1, 2, 3)$ 的距离之比为 $1:\sqrt{2}$ 的点的全体所组成的曲面的方程, 它表示怎样的曲面?

4. 求 xOy 平面上的双曲线 $\frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{4^2} = 25$ 分别绕 x 轴和 y 轴旋转一周生成的旋转曲面的方程, 并指出对应的曲面类型.

5. 说明下列旋转曲面的类型及其是怎么形成的:

(1) $\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{3^2} + \frac{z^2}{4^2} = 1;$

(2) $\frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{4^2} - \frac{z^2}{4^2} = 0.$

6. 已知动点 $M(x, y, z)$ 到平面 xOy 的距离与点 M 到点 $(1, -1, 2)$ 的距离相等, 求点的轨迹方程.

8.6 空间曲线及其方程

1. 判断题

(1) 用方程组 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 表示的必定是空间曲线. ()

(2) 曲线 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在坐标平面的投影一定可以用消元法得到. ()

2. 填空题

(1) 曲线 $\begin{cases} y^2 + z^2 - 2x = 0 \\ z = 3 \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影曲线方程是_____.

(2) 平面 $x + y + z = 1$ ($x, y, z \geq 0$) 在 xOz 面上的投影是_____.

(3) 平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标平面围成的四面体被平面 $z = a$ ($0 < a < 1$) 所截的三角形截面的面积是_____；椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ 被平面 $z = z_1$ ($0 < z_1 < c$) 所截截面面积是_____.

3. 分别求母线平行于坐标轴且通过曲线 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 + z - 2 = 0, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 的柱面方程.

4. 求抛物面 $z = 2x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 3$) 在三个坐标平面的投影.

5. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4, \\ x + y = 1 \end{cases}$ 在三个坐标平面上的投影.

6. 将下列曲线的一般方程化为参数方程:

(1) $\begin{cases} x^2 + y^2 + 2z^2 = 8, \\ x + y = 0. \end{cases}$

(2) $\begin{cases} (x+1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 25, \\ z = 1. \end{cases}$

习题 9.1

1. 判断题

(1) 二元函数 $f(x, y)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} f(x_0, y) = A$, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处极限存在. ()

(2) 对于二元函数 $f(x, y) = \frac{xy}{x+y}$, 由于对任意的 $k \in \mathbb{R}$, 有 $\lim_{\substack{y=kx \\ x \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{y=kx \\ x \rightarrow 0}} x \frac{k}{1+k} = 0$,

故 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处极限存在. ()

(3) 对于二元函数 $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x+y}$, 令 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$, 由 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{r(\sin \theta + \cos \theta)}$

$= \lim_{r \rightarrow 0} r^3 \frac{\sin^2 \theta \cos^2 \theta}{(\sin \theta + \cos \theta)} = 0$, 可知 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处极限为 0. ()

(4) 设 $f(x, y) = \begin{cases} x^2 y \cos \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续. ()

2. 选择题

(1) 设 $P \in \mathbb{R}^2$ 是平面上一点, $E \subset \mathbb{R}^2$, 那么下列叙述错误的个数是 ()

- ① 若 P 是 E 的内点, 必有 $P \in E$
- ② 若 P 是 E 的聚点, 必有 $P \in E$
- ③ 若 P 是 E 的边界点, 必有 $P \in E$
- ④ 若 P 是 E 的聚点, 必有 $U(P) \cap E \neq \emptyset$
- ⑤ 若 P 是 E 的边界点, 必有 $U(P) \cap E \neq \emptyset$
- ⑥ 若 P 是 E 的内点, 则 P 也是 E 的聚点
- ⑦ 若 P 是 E 的边界点, 必不可能是 E 的聚点

A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个

(2) 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, $g(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 则下列说法正

确是 ()

A. $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处均连续

- B. $f(x, y)$ 在点(0,0)处连续, $g(x, y)$ 在点(0,0)处极限存在
- C. $f(x, y)$ 在点(0,0)处连续, $g(x, y)$ 在点(0,0)处极限不存在
- D. $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 在点(0,0)处极限均不存在

3. 求下列二元函数极限.

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\arctan(x+y)}{x^2+y^2}$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2-\sqrt{xy+4}}{\tan xy}$$

$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}}$$

$$(4) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{\ln(1+xe^y)}{\sqrt{2-e^{xy}}-1}$$

4. 考虑函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 判断该函数在点 (0,0) 是否连续?

请说明理由.

习题 9.2

1. 填空题

(1) 设 $z = (1 + xy)^y$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____, $\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

(2) 设 $u = x^{\frac{y}{z}}$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} =$ _____, $\frac{\partial u}{\partial y} =$ _____, $\frac{\partial u}{\partial z} =$ _____.

(3) 曲线 $\begin{cases} z = \frac{x^2 + y^2}{4\sqrt{3}} \\ x = 4 \end{cases}$ 在点 $(4, 2, \frac{5}{\sqrt{3}})$ 处的切线对于 y 轴的倾斜角为_____.

(4) 设 $z = e^y \cos x$, 则 $\frac{\partial^{10} z}{\partial x^8 \partial y^2} =$ _____.

2. 判断题

(1) 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 与 y 的偏导数都存在, 则它在该点处必连续. ()

(2) 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, 则它在该点对 x 与 y 的偏导数都存在. ()

3. 考察函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 处的偏导数与连续性.

4. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$,

- (1) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否连续?
- (2) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的偏导数是否存在?
- (3) $f_x(x, y)$ 、 $f_y(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否连续?

9.3 全微分

1. 选择题:

(1) 对 $z = f(x, y)$, 下列说法正确的是 ()

- A. 偏导数不连续, 则全微分不存在 B. 偏导数连续, 则全微分存在
C. 全微分存在, 则偏导数必连续 D. 全微分存在, 偏导数不一定存在

(2) 考虑二元函数 $f(x, y)$, 记 $P_1: f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续; $P_2: f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数连续; $P_3: f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的可微; $P_4: f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数存在;

那么, 下述关系正确的是 ()

- A $P_2 \Rightarrow P_3 \Rightarrow P_1$; B $P_3 \Rightarrow P_2 \Rightarrow P_1$
C $P_3 \Rightarrow P_4 \Rightarrow P_1$; D $P_3 \Rightarrow P_1 \Rightarrow P_4$

(3) 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 则下列结论正确的是 ()

- A. 偏导数 $f_x(0, 0)$ 不存在 B. 在 $(0, 0)$ 处可微
C. 在 $(0, 0)$ 处连续 D. 在 $(0, 0)$ 处极限不存在

(4) 二元函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微的充分条件是 ()A. $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续B. $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的某邻域内存在C. $\Delta z - f'_x(x_0, y_0)\Delta x - f'_y(x_0, y_0)\Delta y$ 当 $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \rightarrow 0$ 时, 是无穷小D. $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - f'_x(x_0, y_0)\Delta x - f'_y(x_0, y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$

2. 填空题:

(1) 函数 $z = e^{xy}$ 在点 $(2, 1)$ 处的全微分为 _____.(2) 已知函数 $z = e^{\sin \frac{y}{x}}$, 则 $dz =$ _____.(3) 已知 $z = \frac{y}{x}, x = 2, y = 1, \Delta x = 0.1, \Delta y = -0.2$, 则 $dz =$ _____, $\Delta z =$ _____.

3. 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

试探讨该函数在 $(0, 0)$ 的连续性、偏导数的存在性和连续性以及可微性.

9.4 多元复合函数的求导法则

1. 填空题

(1) 设 $f(x, y) = x + (y-1)\arcsin\sqrt{\frac{x}{y}}$, 则 $f_x(x, 1) =$ _____.

(2) $z = e^{3u-2v}$, $u = x^2$, $v = \cos x$, $\frac{dz}{dx} =$ _____.

(3) 设 $z = f(x^2 + y^2)$, 其中 f 可微, 则 $y\frac{\partial z}{\partial x} - x\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

(4) 设 $z = \frac{y}{f(x^2 - y^2)}$, 其中 f 可微, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____;

$\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

(5) 设 $u = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}\right)$, 其中 f 具有一阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} =$ _____;

$\frac{\partial u}{\partial y} =$ _____; $\frac{\partial u}{\partial z} =$ _____.

(6) 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处可微, 且 $f(1, 1) = 2$, $f(1, 2) = 1$, $f_x(1, 1) = 2$,

$f_y(1, 1) = 3$, $f_x(1, 2) = 4$, $f_y(1, 2) = 5$, 记 $\varphi(x) = f(x, f(x, x))$, 求 $\left.\frac{d}{dx}\varphi^3(x)\right|_{x=1} =$ _____

2. 选择题

(1) 已知函数 $u(x, y) = \varphi(x+y) + \varphi(x-y) + \int_{x-y}^{x+y} \psi(t)dt$, 其中函数 φ 具有二阶导数, ψ 具有一阶导数, 则必有 ()

A $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ B $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ C $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ D $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

3. 设函数 $z = f(u, v, w)$ 具有连续偏导数, 而 $u = \eta - \xi$, $v = \eta + \xi$, $w = \xi\eta$,

求 $\frac{\partial z}{\partial \xi}$, $\frac{\partial z}{\partial \eta}$.

4. 设 $z = f(u, x, y), u = xe^y$, 其中 f 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

5. 设 $u = x^y$, 而 $x = \varphi(t), y = \phi(t)$ 都是可微函数, 求 $\frac{du}{dt}$.

6. 设函数 $z = xy + xf\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 $f(u)$ 为可微函数, 证明: $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy + z$.

9.5 隐函数的求导公式

1. 填空题:

(1) 设 $z = f(x, y)$ 由方程 $e^z - 2xyz = 0$ 确定的隐函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____;

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(2) 设 $2\sin(x+2y-3z) = x+2y-3z$, 则 $dz =$ _____.(3) 已知 $u = f(x, y, z) = x^2yz$, 其中 $z = z(x, y)$ 为由 $x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ 所确定的隐函数, 则 $f_x(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}) =$ _____, $\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})} =$ _____.(4) 由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2$ 所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 在点 $(1, 0, -1)$ 处的全微分 $dz =$ _____.(5) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $z + z^2 = \int_y^x e^{-t^2} dt$ 所确定, 则 $dz =$ _____.

2. 计算题:

(1) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 确定, 试求二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.(2) 设 $\Phi(u, v)$ 具有连续偏导数, 证明由方程 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$ 所确定的函数

$$z = f(x, y) \text{ 满足 } a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

(4) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $xy = xf(z) + yg(z)$ 所确定, $xf'(z) + yg'(z) \neq 0$, 求证:

$$(x - g(z)) \frac{\partial z}{\partial x} = (y - f(z)) \frac{\partial z}{\partial y}$$

(5) 设 $\begin{cases} u = f(ux, v + y) \\ v = g(u - x, v^2 y) \end{cases}$, 其中 f, g 具有连续的一阶偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$

(6) 设 $u = f(x, y, z)$ 具有对各个变量的连续偏导数, 又 $y = y(x), z = z(x)$ 是由如下方程组

$$\begin{cases} e^{xy} - xy = 2 \\ e^x - \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt = 0 \end{cases}$$

确定的一元隐函数, 求 $\frac{du}{dx}$

9.6 多元函数微分学的几何应用

1. 选择题

(1) 在曲线 $x=1, y=t^2, z=t^3$ 的所有切线中, 与平面 $x-3y+z=0$ 平行的切线 ()

- A. 只有 1 条 B. 只有 2 条 C. 至少有 3 条 D. 不存在

(2) 函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域有定义, 且 $f_x(0,0)=3, f_y(0,0)=-1$, 则有 ()

A. $dz|_{(0,0)}=3dx-dy$

B. 曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的一个法向量为 $(3,-1,1)$

C. 曲线 $\begin{cases} z=f(x,y) \\ y=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的一个切向量为 $(1,0,3)$

D. 曲线 $\begin{cases} z=f(x,y) \\ y=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的一个切向量为 $(3,0,1)$

2. 填空题

(1) 旋转曲面 $z=x^2+y^2-1$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切平面方程为 _____.

(2) 曲线 $x=\frac{t}{1+t}, y=\frac{1+t}{t}, z=t^2$ 在对应于 $t_0=1$ 的点处的切线方程 _____,

法平面方程为_____.

(3) 曲面 $z=\frac{x^2}{2}+y^2$ 平行于 $2x+2y-z=0$ 的切平面方程为_____.

(4) 曲线 $\begin{cases} x=\int_0^{1-t} e^{-u^2} du \\ y=t^2 \ln(2-t^2) \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为_____.

(5) 椭球面 $3x^2+y^2+z^2=16$ 上点 $(-1,-2,3)$ 处的切平面与 xOy 面的夹角余弦值为_____

3. 计算题

(1) 在曲面 $z=xy$ 求一点, 使这点处的法线垂直于平面 $x+3y+z+3=0$, 并写出该法线方程.

(2) 设曲线的方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{4-x^2-y^2} \\ x^2 + y^2 - 2x = 0 \end{cases}$, 试求曲线上在点 $(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1)$ 处的切线和法平面方程.

(3) 求曲面 $x^2 + y^2 = 2z$ 的切平面, 使之过曲线 $\begin{cases} 3x^2 + y^2 + z^2 = 5 \\ 2x^5 + y^2 - 4z = 7 \end{cases}$ 在点 $(1, -1, -1)$ 的切线.

(4) 设函数 $F(u, v)$ 可微, 且 F_u, F_v 不同时为零. 设 a, b, c 为常数且 $a \neq 0$, 试证明: 曲面 $F(ax - bz, ay - cz) = 0$ 的任一切平面都与同一向量平行.

- (5) 求曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{6-x^2-y^2} \\ z = -x-y \end{cases}$ 在点 $(-2,1,1)$ 处的切线及法平面方程.

9.7 方向导数与梯度

1. 判断题:

(1) 若函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处沿各方向的方向导数都存在, 则 $f(x, y)$ 在该点连续. ()

(2) 若函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处可微, 则它在该点处沿各方向的方向导数都存在. ()

(3) 若函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 关于 x 的偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 存在, 则对于 $l = (1, 0)$, 有 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)}$

存在, 且满足 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0)$. ()

(4) 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处关于 x 的偏导数存在, 则对于 $l_1 = (1, 0)$ 与 $l_2 = (-1, 0)$, 有 $\left. \frac{\partial z}{\partial l_1} \right|_{(x_0, y_0)}$ 、 $\left. \frac{\partial z}{\partial l_2} \right|_{(x_0, y_0)}$ 均存在且相等. ()

(5) 若函数 $z = f(x, y)$ 沿 $l_1 = (1, 0)$ 与 $l_2 = (-1, 0)$ 的方向导数 $\left. \frac{\partial z}{\partial l_1} \right|_{(x_0, y_0)}$ 、 $\left. \frac{\partial z}{\partial l_2} \right|_{(x_0, y_0)}$ 均存在且相等, 则该函数在点 $P(x_0, y_0)$ 处关于 x 的偏导数存在. ()

2. 填空题

(1) 设二元函数 $z = f(x, y)$ 的图像是空间曲面 S , 那么

① xOy 面上的曲线 $f(x, y) = c$ 是曲面 S 与平面 $z = c$ 的交线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ z = c \end{cases}$ 在 xOy 面上的
_____, 它是 $z = f(x, y)$ 的一条_____;

② 设点 $P_0(x_0, y_0)$ 是 xOy 面上的曲线 $f(x, y) = c$ 上的一个点, 且 $\nabla f(x_0, y_0) \neq 0$, 那么曲线 $f(x, y) = c$ 在 P_0 点的切线与向量 $\nabla f(x_0, y_0)$ 的关系是_____.

(2) 函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $(1, 0)$ 处, 沿方向 $l = (1, -1)$ 的方向导数 $\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(1, 0)} =$ _____.

(3) 函数 $f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 在点 $(1, 1)$ 处沿下降最快的方向的方向导数为_____.

(4) 函数 $u = xyz$ 在点 $(5, 1, 2)$ 处沿从点 $(5, 1, 2)$ 到点 $(6, 2, 3)$ 的方向的方向导数_____.

(5) 函数 $z = x^2 - xy + y^3$ 在点 $(1, 1)$ 处的最大方向导数为_____.

4. 设 $\vec{n}$ 是曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在点 $P(1,1,1)$ 处指向外侧的法向量, 求函数 $u = \frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z}$ 在点 P 处的梯度 $\text{grad} u$ 及方向导数 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$.

5. 求函数 $u = \ln(x + y^2 + z^2)$ 在曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0 \\ 2x - 3y + 5z - 4 = 0 \end{cases}$ 的点 $(1,1,1)$ 处, 沿曲线在该点与 z 轴夹角为锐角的切向量的方向的方向导数.

9.8 多元函数的极值及其求法

1. 判断题:

(1) 若点 $P(x_0, y_0)$ 为 $z = f(x, y)$ 的极值点, 则必有 $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$. ().(2) 设 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 的某个邻域内有二阶连续偏导数. 令 $A = f''_{xx}(x_0, y_0)$, $B = f''_{xy}(x_0, y_0)$, $C = f''_{yy}(x_0, y_0)$. 若 $A > 0, B^2 - AC < 0$, 则 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处取得极小值. ().

2. 选择题:

(1) 设函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = xdx + ydy$, 则点 $(0, 1)$ ().A. 不是 $f(x, y)$ 的连续点 B. 不是 $f(x, y)$ 的极值点C. 是 $f(x, y)$ 的极大值点 D. 是 $f(x, y)$ 的极小值点(2) 设函数 $f(x, y) = 3 - \sqrt{x^2 + y^2}$, 那么该函数 ().

A. 无极值 B. 有极小值 C. 有极大值 D. 无法确定有无极值点

(3) 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^4} = 1$, 则对于点 $(0, 0)$, 下列正确的是 ().A. 不是 $f(x, y)$ 的极值点 B. 是 $f(x, y)$ 的极小值点C. 是 $f(x, y)$ 的极大值点 D. 无法判断该点是否是 $f(x, y)$ 的极值点(4) 已知 $(5, 2)$ 为函数 $z = xy + \frac{a}{x} + \frac{b}{y}$ 的极值点, 则 a, b 分别为 ().

A. -50, -20 B. 50, 20 C. -20, -50 D. 20, 50

3. 求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在条件 $x + 2y + 3z = 14, x, y, z \geq 0$ 下的极值.

4. 设 $z = f(x, y)$ 是由 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定的函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值点和极值.

5. 设 $f(x, y, z) = \ln x + \ln y + 3 \ln z$, 试在上半球面 $z = \sqrt{5 - x^2 - y^2}$ 上求一点, 使得 $f(x, y, z)$ 在此点取最大值.

10.1 二重积分的概念与性质

1. 选择题

(1) 设 $I_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} |xy| dx dy$, $I_2 = \iint_{|x|+|y| \leq 1} |xy| dx dy$, $I_3 = \iint_{\substack{|x| \leq 1, \\ |y| \leq 1}} |xy| dx dy$, 则 ()

A. $I_3 > I_2 > I_1$ B. $I_1 > I_2 > I_3$ C. $I_2 > I_1 > I_3$ D. $I_3 > I_1 > I_2$

(2) 设 $I_1 = \iint_{(x-1)^2+(y-1)^2 \leq 1} e^{x+y} dx dy$, $I_2 = \iint_{(x-1)^2+(y-1)^2 \leq 1} \ln(x+y) dx dy$,

$I_3 = \iint_{(x-1)^2+(y-1)^2 \leq 1} x+y dx dy$, 则 ()

A. $I_3 > I_2 > I_1$ B. $I_1 > I_2 > I_3$ C. $I_3 > I_1 > I_2$ D. $I_1 > I_3 > I_2$

(3) 设 $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{x} \leq y \leq \sqrt{x}\}$, $f(x)$ 是连续的奇函数, $g(x)$ 是连续的偶函数, 则下列结论正确的是 ()

A. $\iint_D f(y)g(x) dx dy = 0$.

B. $\iint_D f(x)g(y) dx dy = 0$.

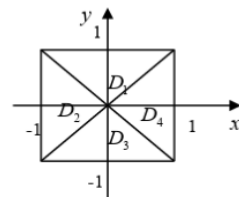
C. $\iint_D f(x) + g(y) dx dy = 0$.

D. $\iint_D f(y) + g(x) dx dy = 0$.

(4) 如图, 正方形 $\{(x, y) : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$ 被其对角线划分为四个区域 $D_k (1 \leq k \leq 4)$, 令

$I_k = \iint_{D_k} y \cos x dx dy$, 则 $\max\{I_k\} \leq \frac{1}{4} \leq \min\{I_k\}$ 成立 ()

A. I_1 B. I_2 C. I_3 D. I_4



2. 设 D_1, D_2, D_3 分别是单位圆在第一、二、三象限的部分, $I_1 = \iint_{D_1} y dx dy$, $I_2 = \iint_{D_2} y dx dy$,

$I_3 = \iint_{D_3} y dx dy$, $I_4 = \iint_{D_1 \cup D_2} y dx dy$, $I_5 = \iint_{D_1 \cup D_2 \cup D_3} y dx dy$, $I_6 = \iint_{D_2 \cup D_3} y dx dy$, $I_7 = \iint_{D_1} x dx dy$,

$I_8 = \iint_{D_1 \cup D_2} x dx dy$, $I_9 = \iint_{D_2 \cup D_3} x dx dy$, 判断下列叙述是否正确:

(1) $I_1 > 0$ () (2) $I_1 = I_2$ () (3) $I_4 = 0$ ()

(4) $I_3 > 0$ () (5) $I_1 = I_7$ () (6) $I_9 = 2I_3$ ()

(7) $I_8 = 0$ () (8) $I_6 = 0$ ()

3. 填空题

(1) $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续是 $f(x, y)$ 在 D 上可积的_____条件.

(2) 设 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D 3dx dy =$ _____.

(3) 设 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D x^3 \cos y + e^x \tan y dx dy =$ _____.

(4) 设 $D = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\}$, 则 $\iint_D \frac{3x \ln(y+1) + e^{x+2} \sin y}{x^2 + y^2 + 1} dx dy =$ _____.

(5) 设 D 由曲线 $y = x$ 、 $x = -1$ 和 $y = 1$ 围成的区域, 则 $\iint_D x^3 \sin y dx dy =$ _____.

10.2 二重积分的计算方法

1. 填空题

(1) 改变积分顺序:

$$\int_{-1}^0 dy \int_{1-y}^2 f(x, y) dx = \underline{\hspace{4cm}}$$

$$\int_0^{\frac{1}{4}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} f(x, y) dx = \underline{\hspace{4cm}}$$

$$\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) dy (a > 0) = \underline{\hspace{4cm}}$$

$$\int_0^1 dx \int_{2x-2}^0 f(x, y) dy = \underline{\hspace{4cm}}$$

(2) 将累次积分化为极坐标的形式:

$$\int_0^{2a} dx \int_0^{\sqrt{2ax-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} dy = \underline{\hspace{4cm}}$$

$$\int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x^2+y^2) dy = \underline{\hspace{4cm}}$$

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} f(r \cos\theta, r \sin\theta) r dr$ 化为直角坐标累次积分为 $\underline{\hspace{4cm}}$ (4) 设 $D = \{(x, y) : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$, a, b 为任意常数, 则 $\iint_D (ax+by) dx dy = \underline{\hspace{4cm}}$

2. 选择题

(1) 设区域 $D = \{(x, y) : x \leq x^2 + y^2 \leq 2x, y \geq 0\}$, 则在极坐标下二重积分 $\iint_D xy dx dy =$

()

A. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\cos\theta}^{2\cos\theta} r^2 \cos\theta \sin\theta dr$ B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\cos\theta}^{2\cos\theta} r^3 \cos\theta \sin\theta dr$

C. $\int_0^{\pi} d\theta \int_{\cos\theta}^{2\cos\theta} r^2 \cos\theta \sin\theta dr$ D. $\int_0^{\pi} d\theta \int_{\cos\theta}^{2\cos\theta} r^3 \cos\theta \sin\theta dr$

(2) 设 $f(x, y)$ 连续, 则 $\int_1^2 dx \int_x^2 f(x, y) dy + \int_1^2 dy \int_y^{4-y} f(x, y) dx =$ ()

A. $\int_1^2 dx \int_1^{4-x} f(x, y) dy$ B. $\int_1^2 dx \int_x^{4-x} f(x, y) dy$

C. $\int_1^2 dy \int_1^{4-y} f(x, y) dx$ D. $\int_1^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx$

(3) 设函数 $f(x)$ 连续. 若 $F(u, v) = \iint_{D_{uv}} \frac{f(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$, 其中 D_{uv} 是第一象限内由圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $x^2 + y^2 = u^2 (u > 1)$ 和直线 $y = vx (v > 0)$ 、 x 轴所围成区域, 则 $\frac{\partial F}{\partial u} =$ ()

A. $\arctan v f(u^2)$ B. $\frac{\arctan v}{u} f(u^2)$ C. $\arctan v f(u)$ D. $\frac{\arctan v}{u} f(u)$.

(4) 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy$ 等于 ()

(A) $\int_0^1 dy \int_{\pi + \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx$
 (C) $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi + \arcsin y} f(x, y) dx$ (D) $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi - \arcsin y} f(x, y) dx$

(5) 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, $f(x)$ 为 $[0, 2]$ 上的正值连续函数, a, b

为常数, 则 $\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma = ()$

(A) $ab\pi$ (B) $\frac{ab}{2}\pi$ (C) $(a+b)\pi$ (D) $\frac{a+b}{2}\pi$.

3. 计算二重积分 $\iint_D \frac{x \sin y}{y} dx dy$, 其中 D 由 $y = x^2$ 与 $y = x$ 所围成的平面闭区域.

$\frac{1}{2}(1 - \sin 1)$

4. 计算 $\iint_D e^{x+y} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$.

5. 计算二重积分 $\int_1^2 dy \int_y^2 \frac{x}{y \ln x} dx$.

6. 计算二重积分 $I = \iint_D (x-y) dx dy$, 其中 $D = \{(x,y): (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2, y \geq x\}$.

7. 计算二重积分 $\iint_D x^2 + y^2 dx dy$, 其中 D 由 $x^2 + y^2 = 2y$ 、 $x^2 + y^2 = 4y$ 及 $x=0$ 在第一象限所围成的平面闭区域.

8. 计算 $\iint_D |x-1| dx dy$, 其中 D 是第一象限内直线 $y=x$ 、 $y=0$ 及 $x^2+y^2=2$ 所围成的区域.

9. 计算积分 $\iint_D \frac{1+xy^2}{1+x^2+y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x,y): x^2+y^2 \leq 1, y \geq 0\}$.

10. 计算积分 $\iint_D x^2 + 3x + 4y - 6 dx dy$, 其中 $D = \{(x,y): 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.

10.3 三重积分

1. 选择题

(1) 设 $\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$, $\Omega_1 = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$,

则有 (C)

A. $\iiint_{\Omega} x dv = 4 \iiint_{\Omega_1} x dv.$

B. $\iiint_{\Omega} y dv = 4 \iiint_{\Omega_1} y dv.$

C. $\iiint_{\Omega} z dv = 4 \iiint_{\Omega_1} z dv.$

D. $\iiint_{\Omega} xyz dv = 4 \iiint_{\Omega_1} xyz dv.$

(2) 设 $\Omega = \{(x, y, z) : |x| + |y| + |z| \leq 1, y \geq 0\}$, $\Omega_1 = \{(x, y, z) : |x| + |y| + |z| \leq 1, x, y, z \geq 0\}$, 则有 (A)

A. $\iiint_{\Omega} x^2 y dv = 4 \iiint_{\Omega_1} x^2 y dv.$

B. $\iiint_{\Omega} xy^2 dv = 4 \iiint_{\Omega_1} xy^2 dv.$

C. $\iiint_{\Omega} x^2 z dv = 4 \iiint_{\Omega_1} xy^2 dv.$

D. $\iiint_{\Omega} xz^2 dv = 4 \iiint_{\Omega_1} xz^2 dv.$

2. 填空题

(1) $f(x, y, z)$ 在有界闭区域 Ω 上连续是 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上可积的_____条件.

(2) 设 $\Omega = \{(x, y, z) : \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} \leq 1, 0 \leq z \leq 3\}$, 则 $\iiint_{\Omega} 3 dv =$ _____.

(3) 设 $\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0\}$, 则 $\iiint_{\Omega} (y \cos z + y^2 \sin z + 1) dv =$ _____.

(4) 设 $\Omega = \{(x, y, z) : |x| + |y| + |z| \leq a^2\}$, 则 $\iiint_{\Omega} \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dv =$ _____.

(5) 设 $\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$, 则 $\iiint_{\Omega} 2y^3 \cos z + e^{x^2+1} \sin x dv =$ _____.

(6) 设 $\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2\}$, 则 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz =$ _____.

(7) 设 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标平面平面所围成的空间区域, 则

$\iiint_{\Omega} z dx dy dz =$ _____.

3. 将下列三重积分 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$ 转化为三次积分.

(1) Ω 由曲面 $z = x^2 + y^2$ 和平面 $z = 1$ 所围成的区域: _____

(2) Ω 由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 和曲面 $z = 1 - y^2$ 所围成的区域: _____

(3) Ω 由半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1 (x \geq 0)$ 、柱面 $y^2 + z^2 = 1$ 和平面 $x = 3$ 所围成的区域:

4. 利用三重积分计算由曲面 $z = 6 - x^2 - y^2$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围立体空间体积.

5. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} z dv$, 其中 Ω 由曲面 $z = \sqrt{8 - x^2 - y^2}$ 与 $z^2 = x^2 + y^2$ 所围成的闭区域.

6. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} x^2 + y^2 dv$, 其中 Ω 由曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$ 与 $z = 0$ 所围成的闭区域.

7. 设 Ω 是球体 $x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1$ 在曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上方的闭区域, 求其体积.

8. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+z) dx dy dz$, 其中 Ω 为三个坐标平面及平面 $x+2y+z=1$ 所围成的闭区域.

9. 求球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4a^2$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 所截得 (含在圆柱面内的部分) 立体的体积.

10.4 重积分的应用

1. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 含在圆柱面 $x^2 + y^2 = x$ 内部的那部分面积.

2. 求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 所割下部分的曲面面积.

3. 设平面薄片所占的闭区域 D 由抛物线 $y = x^2$ 与直线 $y = x$ 所围成, 它的密度 $\mu(x, y) = x^2 y$, 求该薄片的质心.

习题 11.1

1. 判断题

设 L 是平面 xOy 上的曲线弧, 函数 $f(x, y)$ 在 L 上有界. 关于第一类曲线积分, 判断下列说法是否正确.

(1) 将曲线弧 L 等分成 n 段弧长均为 Δs_n 的小弧段, 并在每段上任取一点 (ξ_i, η_i) , 作乘积和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_n$, 若极限 $\lim_{\Delta s_n \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_n$ 存在, 则曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$ 存在. ()

(2) 将曲线弧 L 按照①的方式进行分割、取点、作乘积和式. 若曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$ 存在, 则极限 $\lim_{\Delta s_n \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_n$ 存在且等于 $\int_L f(x, y) ds$. ()

(3) 由于 $\int_L f(x, y) ds$ 可表示曲线构件 L 的质量, 故一定有 $\int_L f(x, y) ds \geq 0$. ()

(4) 设 L_1 为曲线 L 的子弧段, 则必有 $\int_L f(x, y) ds \geq \int_{L_1} f(x, y) ds$. ()

2. 选择题

(1) 设曲线 L 为椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, L_1 为 L 在第一象限的弧段, L_2 为 L 在 x 轴上方的弧段, L_3 为 L 在 y 轴右侧的弧段, 则下面关系正确的是 ()

A. $\int_L xy ds = 4 \int_{L_1} xy ds$

B. $\int_L x ds = 2 \int_{L_3} x ds$

C. $\int_{L_2} y ds = 2 \int_{L_1} y ds$

D. $\int_{L_3} y ds = 2 \int_{L_1} y ds$

3. 填空题

(1) 设曲线 $L: x^2 + y^2 = R^2$, 则 $\int_L (x+y)^2 ds =$ _____,
 $\int_L x^2 (1 + \sin(xy)) ds =$ _____.

(2) 设曲线 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与平面 $y = x$ 的交线, 则 $\int_L \sqrt{2y^2 + z^2} + xz ds =$ _____.

4. 计算题

(1) 求 $\int_L x+yds$, 其中 L 为以点 $A(1,0)$, $B(0,1)$ 和原点 O 为顶点的三角形的三条边.

(2) 分别在直角坐标和参数坐标下计算第一类曲线积分 $\int_L x^2+y^2ds$, 其中 L 为以 $(R,0)$ 为圆心, R 为半径的上半圆周.

(3) 求 $\int_L \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds$, 其中 L 为曲线 $x = e^t \cos t$, $y = e^t \sin t$, $z = e^t$ 相应于 t 从 0

到 2 的这段弧.

(4) 设 L 是由极坐标下表示的曲线 $r = a, \theta = 0$ 和 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 所围成的区域边界, 求

$$\int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds.$$

习题 11.2

(一) 基本习题

1. 判断题

设 L 是平面 xOy 上的有向曲线弧, 关于第二类曲线积分, 判断下列说法是否正确.

(1). 若函数 $P(x, y)$ 在有向曲线 L 上恒正, 则 $\int_L P(x, y)dx > 0$. ()

(2). 若 L 为平行于 y 轴的有向线段, 则 $\int_L P(x, y)dx = 0$. ()

(3). 若 L 为闭环有向曲线(起点与终点重叠), 则有 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$. ()

2. 填空题

(1) 设有向曲线 L 的图形关于 x 轴对称, L_1 为 L 在 x 轴上方的有向子弧段, 那么, 当 $Q(x, y)$ 为 y 的偶函数时, $\int_L Q(x, y)dy = \underline{\hspace{2cm}}$, $\int_L Q(x, y)dx = \underline{\hspace{2cm}}$; 当 $Q(x, y)$ 为 y 的奇函数时, $\int_L Q(x, y)dy = \underline{\hspace{2cm}}$, $\int_L Q(x, y)dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 设 L 为平面 $x + y + z = 1$ 被三坐标面所截三角形的整个边界, 取逆时针方向, 则曲线积分 $\int_L zdx + xdy + ydz = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 计算题

(1) 计算曲线积分 $\int_L xydx + (y-x)dy$, 其中 L 从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 分别沿曲线:
(i) 直线 $y = x$; (ii) 抛物线 $y = x^2$; (iii) 曲线 $y = x^3$.

(2) 求 $\int_L (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy$, 其中 L 是以 $A(1,0), B(2,0), C(2,1), D(1,1)$ 为顶点的正方形, 方向为逆时针方向.

(3) 计算曲线积分 $I = \oint_L x^2 y^3 dx + z dy + y dz$, 其中 L 为抛物面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 3$ 的交线, 从 z 轴正方向看, 其方向为逆时针.

(4) 在过点 $O(0,0)$ 和点 $A(\pi,0)$ 的曲线族 $y = a \sin x$ ($a > 0$) 中, 求一条曲线 L , 使得沿该曲线从点 O 到点 A 的曲线积分 $\int_L 1 + 2y^2 dx + (2x + y)dy$ 的值最小.

(5) 设 L 为把单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 从 $A(-1, 0)$ 到 $B(1, 0)$ 的顺时针方向弧段,

$$I = \int_L ydx - xdy.$$

(i) 试不通过计算直接判断 I 的正负号.

(ii) 在极坐标下求 I 的值.

(iii) 在直角坐标下求 I 的值.

(iv) 将第二类曲线积分 $\int_L ydx - xdy$ 转化为第一类曲线积分, 并计算.

习题 11.3

1. 下列积分与路径无关的是()

(A) $\int_L y^2 dy$ (B) $\int_L xy dx$ (C) $\int_L x^2 dy + y^2 dx$ (D) $\int_L (x^2 + y^2) dx$

2. 设 L 为有界区域 D 的正向边界曲线, 则 D 的面积为 ()

(A) $\oint_L x dx$. (B) $\oint_L x dy$. (C) $\oint_L y dx$. (D) 以上答案都不对

3. 已知 $(e^x + axy^3 + y^2 \cos x)dx + (\tan y^2 - by \sin x + 3x^2 y^2)dy = 0$ 为全微分方程, 则 a 和 b 的值分别是()

(A) -3 和 3 ; (B) 2 和 -2 ; (C) -2 和 2 ; (D) 3 和 -3

4. 计算题

(1) 计算曲线积分 $\oint_L (x^2 y - 2y)dx + (\frac{1}{3}x^3 - x)dy$, 其中曲线为 $L: x=1, y=x, y=2x$ 所

围成的三角形的正向边界.

(2) $\int_L e^x (\cos y dx - \sin y dy)$ 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 上从 $O(0,0)$ 到 $A(2,0)$ 顺时针方向的弧段.

(3) 求 $I = \int_L (y+3x)^2 dx + (3x^2 - y^2 \sin \sqrt{y}) dy$, 其中 L 为曲线 $y = x^2$ 上从点 $A(-1,1)$ 到 $B(1,1)$ 的一段.

(4) 验证方程 $(2x \cos y + y^2 \cos x) dx + (2y \sin x - x^2 \sin y) dy = 0$ 是全微分方程, 并求它的通解.

(5) 设 $I = \int_L x \ln(x^2 + y^2 - 1) dx + y \ln(x^2 + y^2 - 1) dy$, 其中 L 是被积函数的定义域内从 $(2, 0)$ 到 $(0, 2)$ 的分段光滑曲线.

(6) 已知 $f(0) = \frac{1}{2}$, 确定 $f(x)$, 使曲线积分 $\int_{P_1}^{P_2} [e^x - f(x)]ydx - f(x)dy$ 与路径无关.

(7)* 设函数 $f(t)$ 在 $t \neq 0$ 时一阶连续可导, 且 $f(1) = 0$, 求函数 $f(x^2 - y^2)$ 使得曲线积分

$$\int_L [y(2 - f(x^2 - y^2))]dx + xf(x^2 - y^2)dy$$

与路径无关, 其中 L 为任一不与直线 $y = \pm x$ 相交的分段光滑闭曲线.

习题 11.4

1. 判断题

(1) 若 Σ 为 xOy 面上的一个闭区域, 则第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$ 与二重积分

$\iint_{\Sigma} f(x, y, 0) dx dy$ 相等. ()

(2) 若 Σ 为关于 xOy 面对称的一个有界曲面, $f(x, y, z)$ 是 x 的奇函数, 则

$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 0$. ()

2. 选择题

(1) 设 Σ 为曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$ 在 xOy 面上方部分, 则 $\iint_{\Sigma} dS =$ ().

- (A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r r \sqrt{1+4r^2} dr$; (B) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r \sqrt{1+4r^2} dr$;
(C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r \sqrt{1+4r^2} dr$ (D) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} (2-r^2) \sqrt{1+4r^2} dr$.

(2) 设 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在平面 $z=3$ 的下方部分, 则下列积分不为零的是 ().

- (A) $\iint_{\Sigma} x dS$; (B) $\iint_{\Sigma} xz dS$; (C) $\iint_{\Sigma} z dS$ (D) $\iint_{\Sigma} xy dS$.

(3) 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, Σ_1 为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, Σ_2 为 Σ 在第一卦限部分, 则下列等式成立的是 ()

- (A) $\oiint_{\Sigma} z ds = 2 \oiint_{\Sigma_1} z ds$ (B) $\oiint_{\Sigma} z ds = 4 \oiint_{\Sigma_2} z ds$
(C) $\oiint_{\Sigma_1} xz^2 ds = 4 \oiint_{\Sigma_2} xz^2 ds$ (D) $\oiint_{\Sigma} z ds = 0$

3. 填空题

(1) 设 $\Sigma: (x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = R^2$, 则 $\iint_{\Sigma} (x+y+z) dS =$ _____,

$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS =$ _____.

(2) 设 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 在 $0 \leq z \leq h$ 之间的部分, 则积分 $\iint_{\Sigma} e^{\sqrt{x^2+y^2}} dS =$ _____,

$\iint_{\Sigma} x^2 dS =$ _____.

(3) 设 $f(x, y) = x^2 \iint_{\Sigma} f(x, y) dS + x$, 其中 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 则 $f(x, y) =$ _____.

4. 计算 $\iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 为平面 $z-x=a$ 在圆柱体 $x^2+y^2 \leq a^2$ 内的部分.

5. 计算 $\iint_{\Sigma} |y| dS$, 其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在圆柱体 $x^2+y^2 \leq 2x$ 内的部分.

6. 已知函数 $f(x,y,z)=\begin{cases} x^2+y^2 & z \geq x^2+y^2 \\ 0 & z < x^2+y^2 \end{cases}$ 计算 $\iint_{\Sigma} f(x,y,z) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=2$.

7. 求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 所割下部分的曲面面积.

习题 11.5

1. 判断题

(1) 设 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 与平面 $z = 0$ 与 $z = 3$ 所围成的柱体的边界曲面, 指向外侧.

则 $\oiint_{\Sigma} x^2 + y^2 dx dy = 0$. ()

(2) 设 Σ 是曲面 $x = \sqrt{y^2 + z^2}$ 在柱体 $y^2 + z^2 \leq \frac{a^2}{4}$ 内的部分曲面, 指向后侧.

$D_{yz}: y^2 + z^2 \leq \frac{a^2}{4}$ 为 yOz 面上的圆域, 则 $\iint_{\Sigma} x dy dz = - \iint_{D_{yz}} \sqrt{y^2 + z^2} dy dz = - \iint_{D_{yz}} \frac{a}{2} dy dz =$

$-\frac{a}{2} \cdot \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 = -\frac{\pi a^3}{8}$. ()

2. 选择题

(1) 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧, $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2$, 则必有 ()

(A) $\oiint_{\Sigma} z^2 dx dy = 2 \iint_{D_{xy}} (a^2 - x^2 - y^2) dx dy$ (B) $\oiint_{\Sigma} z^2 dx dy = 0$;

(C) $\oiint_{\Sigma} x^2 z dx dy = 0$ (D) $\oiint_{\Sigma} z^3 dx dy = 0$.

(2) 设 $I = \iint_{\Sigma} x dy dz$, $I_1 = \iint_{\Sigma_1} x dy dz$, $I_2 = \iint_{\Sigma_2} x dy dz$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 指

向外侧, Σ_1 为前半球面 $x = \sqrt{a^2 - y^2 - z^2}$ 指向后侧, Σ_2 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 在第一卦限部分指向内侧, 则下列正确的是 ()

(A) $I = 2I_1$ (B) $I_1 = 4I_2$ (C) $I = 0$ (D) $I = 8I_2$

3. 填空题

(1) 已知 Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限内的下侧曲面, 则 $\iint_{\Sigma} x + y + z dx dy =$ _____.

(2) 若平面 Σ 是 xOy 平面上的闭区域 D 的下侧, 那么曲面积分 $\iint_{\Sigma} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy$ 化为 D 上的二重积分为 _____.

(3) 设 Σ 为平面 $3x + 3y + 3\sqrt{2}z = 1$ 在第一卦限的部分的上侧, 那么对坐标的曲面积分

$\iint_{\Sigma} z dx dy + x dy dz + y dz dx$ 化为对面积的曲面积为 _____.

(4) 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 那么对面积的曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^4 + y^4 + z^4 dS$ 化为对坐标的曲面积为 _____, 对应的积分曲面为球面 Σ 指向 _____ (外侧或内侧).

4. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x+y+z) dx dy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 的上半部分, 取下侧.

5. 设 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 介于 $1 \leq z \leq 2$ 之间部分的前半侧面, 指向前侧, 求 $\iint_{\Sigma} x dy dz$.

6. 设 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 介于 $1 \leq z \leq 2$ 之间部分的下侧, 求 $\iint_{\Sigma} \frac{e^z dx dy}{z}$.

习题 11.6

1.. 填空题

(1) 设 Σ 是上半球面 $z = 1 + \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy =$ _____.

(2) 设 Ω 是由光滑闭曲面 Σ 所围成的空间闭区域, 其体积记为 v , 则沿 Σ 外侧的积分 $\oiint_{\Sigma^+} (z - y) dx dy + (y - x) dz dx + (x - z) dy dz =$ _____.

(3) 设 Σ 是由圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 、平面 $z = 0$ 与 $z = 4$ 所围成的闭曲面, 指向外侧。则积分 $\oiint_{\Sigma} 2xz dy dz + yz dz dx - z^2 dx dy =$ _____.

(4) 设 Σ 是由椭圆柱面 $x^2 + 4y^2 = 4$ 、平面 $z = 0$ 与 $z = 2$ 所围成的空间区域的边界曲面, 指向外侧, 则积分 $\oiint_{\Sigma} x^2 dy dz + 2y^2 z dz dx + z dx dy =$ _____.

2. 求 $\iint_{\Sigma} (z^2 - y) dz dx + (x^2 - z) dx dy$, 其中 Σ 是为旋转抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2$ 在 $0 \leq z \leq 1$ 部分的上侧.

3. 求 $\iint_{\Sigma} 2xz^2 dy dz + y(z^2 + 1) dz dx + (9 - z^3) dx dy$, 其中 Σ 是曲面 $z = x^2 + y^2 + 1$ ($1 \leq z \leq 2$) 的下侧。

4. 设 $F(t) = \oiint_{\Omega(t)} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$. 其中 $\Omega(t)$ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ 外侧, 求

$F'(t)$ ($t > 0$).

5. 设 Ω 为曲面 $z = a^2 - x^2 - y^2$ 与 xOy 平面所围成的空间闭区域, Σ 为 Ω 的外侧表面, 求

$$\oiint_{\Sigma} x^2 yz^2 dydz - xy^2 z^2 dzdx + z(1 + xyz) dxdy .$$

6. 设 Ω 为曲面 $z = a^2 - x^2 - y^2$ 与 xOy 平面所围成的空间闭区域, Σ 为 Ω 的外侧表面, 求

$$\oint_{\Sigma} x^2 y z^2 dy dz - x y^2 z^2 dz dx + z^2 dx dy .$$

习题 12.1

1. 判断题

- (1) 两个发散的级数逐项相加所得的级数一定发散. ()
- (2) 两个级数, 一个发散, 另一个收敛, 则这两个级数逐项相加所得级数必发散. ()
- (3) 级数的每一项同乘以一个常数后, 它的敛散性不变. ()
- (4) 设 $u_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 一定收敛. ()
- (5) 若加括号后所得级数收敛, 则去括号后原来的级数也收敛. ()

2. 选择题

- (1) 下面关于等比级数(几何级数) $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n (a \neq 0)$ 的敛散性说法正确的是 ()

A. 收敛
B. 发散
C. 敛散性与 q 的取值有关系
D. 无法判断

- (2) 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n = 3$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n} = 7$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n =$ ()

A. 3
B. 4
C. 10
D. 11

- (3) 下列级数中收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$
B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{6}$
D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3}$

- (4) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数中收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} 1000u_n$
B. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + \frac{1}{n})$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1000}{u_n}$
D. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + 1000)$

3. 填空题

- (1) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n =$ _____.

- (2) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$ 的敛散性_____. (填“收敛”或“发散”)

(3) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2^n \right]$ 的敛散性_____. (填“收敛”或“发散”)

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+\dots+n} =$ _____.

4. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 试问:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$ 是收敛, 还是发散? 并给出理由.

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (v_n + v_{n+1})$ 一定发散吗? 如果发散, 请给予证明; 如果不一定发散, 请给

出反例.

习题 12.2

1. 判断题

(1) 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛的充分必要条件. ()

(2) 如果 $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$, 那么正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. ()

(3) 如果 $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, 那么正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散. ()

(4) 如果正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 绝对收敛. ()

(5) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛. ()

(6) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散. ()

(7) 如果交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 为条件收敛. ()

2. 选择题

(1) 下列级数中收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+100}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2+1}$

(2) 当 () 时, 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ ($u_n > 0$) 必收敛.

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ B. $u_n \geq u_{n+1}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 D. 以上均不对

(3) 已知 λ 为常数且 $\lambda > 0$, 则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+\lambda}{n^2}$ ().

A. 发散 B. 绝对收敛 C. 敛散性与 λ 的取值有关 D. 条件收敛

(4) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ($a_n \geq 0$) 收敛, 则下列级数发散的是().

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$; B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n+1}{3+a_n^2}$; C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n}$; D. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$.

(5) 设 $a_n > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 条件收敛, 则().

- A. $\sum_{k=1}^{\infty} a_{2k}$, $\sum_{k=1}^{\infty} a_{2k-1}$ 都发散. B. $\sum_{k=1}^{\infty} a_{2k}$ 发散, $\sum_{k=1}^{\infty} a_{2k-1}$ 收敛.
C. $\sum_{k=1}^{\infty} a_{2k}$ 收敛, $\sum_{k=1}^{\infty} a_{2k-1}$ 发散. D. $\sum_{k=1}^{\infty} a_{2k}$, $\sum_{k=1}^{\infty} a_{2k-1}$ 都收敛.

(6) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ().

- A. 绝对收敛; B. 条件收敛; C. 发散; D. 可能收敛, 可能发散.

3. 填空题

(1) 设 $p > 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ _____. (填“收敛”或“发散”)

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{nu_n} = \frac{3}{2}$, 则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定 _____. (填“收敛”或“发散”)

(3) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p (e^{\frac{3}{n}} - 1) u_n = 3$, 且正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 p 的取值范围为_____.

(4) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定_____.

(5) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 必定_____.

4. 判断下列级数的敛散性. (须说明理由)

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2+1}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \sqrt[n]{n}}$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^2 \tan \frac{\pi}{3^n}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n^2}}{n!}$$

5. 判断下列级数的敛散性，若收敛，指出是条件收敛还是绝对收敛？

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{2^n}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n+2}{n+1} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \ln \frac{n+2}{n+1}$$

6*. 设 $x_1 = 1, x_{n+1} = x_n + x_n^2$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+x_n}$ 收敛.

习题 12.3

1. 选择题

(1) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{2n+1}$ 的收敛半径为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. $\frac{1}{2}$

(2) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处的收敛, 则此级数在 $x=\frac{3}{2}$ 处 ()

- A. 条件收敛 B. 绝对收敛 C. 发散 D. 收敛性不能确定

(3) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{3n+1}$ 的收敛域为 ()

- A. $(-1,1)$ B. $(-1,1]$ C. $[-1,1)$ D. $[-1,1]$

2. 填空题

(1) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-8)^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛域为_____.

(2) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2+2} x^n$ 的收敛区间为_____.

(3) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{2n+1}$ 的收敛半径为_____.

(4) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\sqrt{n}}$ 的收敛域是_____, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n\sqrt{n}} \right)'$ 的收敛域是_____.

3. 计算题

(1) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$ 的和函数, 并给出收敛域.

(2) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n+1}} x^{n-1}$ 的和函数, 并给出收敛域.

(3) ①求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+2)x^n$ 的收敛半径及其和函数;

②求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+2)(-3)^{n-1}}{5^{n+1}}$ 的和.

(4) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)nx^{n-1}$ 的和函数, 并给出收敛域.

(5) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2(n+1)n}$ 的和函数, 并给出收敛域.

习题 12.4

1. 填空题

(1) 将函数 $\cos x$ 展开成 x 的幂级数为_____.

(2) 将函数 $\frac{1}{1+x^2}$ 展开成 x 的幂级数为_____.

(3) 将函数 $\arctan x$ 展开成 x 的幂级数为_____.

(4) 将函数 $\frac{1}{2-x}$ 展开成关于 x 的幂级数为_____.

(5) 将函数 $\ln(a+x)(a>0)$ 展开成关于 $x-1$ 的幂级数为_____.

(6) 将函数 $\frac{1}{x^2}$ 展开成关于 $x+1$ 的幂级数为_____.

2. 计算题

(1) 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 3}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数.

(2) 将 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展开成 x 的幂级数.

(3) 将 $f(x) = \frac{1}{(3-x)^2}$ 展开为 x 的幂级数.